

ESCUELA TÉCNICA N.º 32 — GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN

# Sistema de Gestión Integrado

SGI — Metalúrgica · Prácticas Profesionalizantes · 6.º 1.ª Computación

**Alumno:** Ramiro Garcia Guchea · **Duración:** 37 días (20 may – 26 jun 2026) · **Estado:** Completado





#### PROBLEMÁTICA

## ¿Qué Problema se Detectó?

### GESTIÓN DE USUARIOS Y SEGURIDAD

Sin control de usuarios ni reportes y tampoco tiene un sistema centralizado en roles ni reportes para delegar tareas.

### GESTIÓN DE PRODUCTOS Y STOCK

Stock disperso en registros manuales sin visibilidad en tiempo real. Cálculo manual de productos compuestos (kits).

### GESTIÓN DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN

Sin seguimiento de pedidos ni validación automática de stock. Sin descuento automático de inventario.

### INFORMES Y MONITOR DE PRODUCCIÓN

Sin reportes ni monitor visual de producción en tiempo real.

# Objetivos del Proyecto

## Objetivo General

Desarrollar un SGI para una empresa metalúrgica que centralice usuarios, clientes, productos, stock, pedidos y producción con información en tiempo real.

## Objetivos Específicos

- Plataforma web accesible desde cualquier navegador
- Autenticación y autorización por roles
- Gestión integral de usuarios, clientes, productos y stock
- Validación automática de stock en pedidos
- Monitor de producción en tiempo real
- Reportes e indicadores para decisiones operativas

TECNOLOGÍAS

# Tecnologías Utilizadas



## React

Frontend con componentes reutilizables e interfaz dinámica.



## PostgreSQL

Base de datos relacional para información estructurada y escalable.



## JWT

Autenticación y autorización segura por roles.



## FastAPI

Backend Python, API REST de alto rendimiento con documentación automática.



## Supabase

Infraestructura lista para usar con PostgreSQL, seguridad y gestión visual.

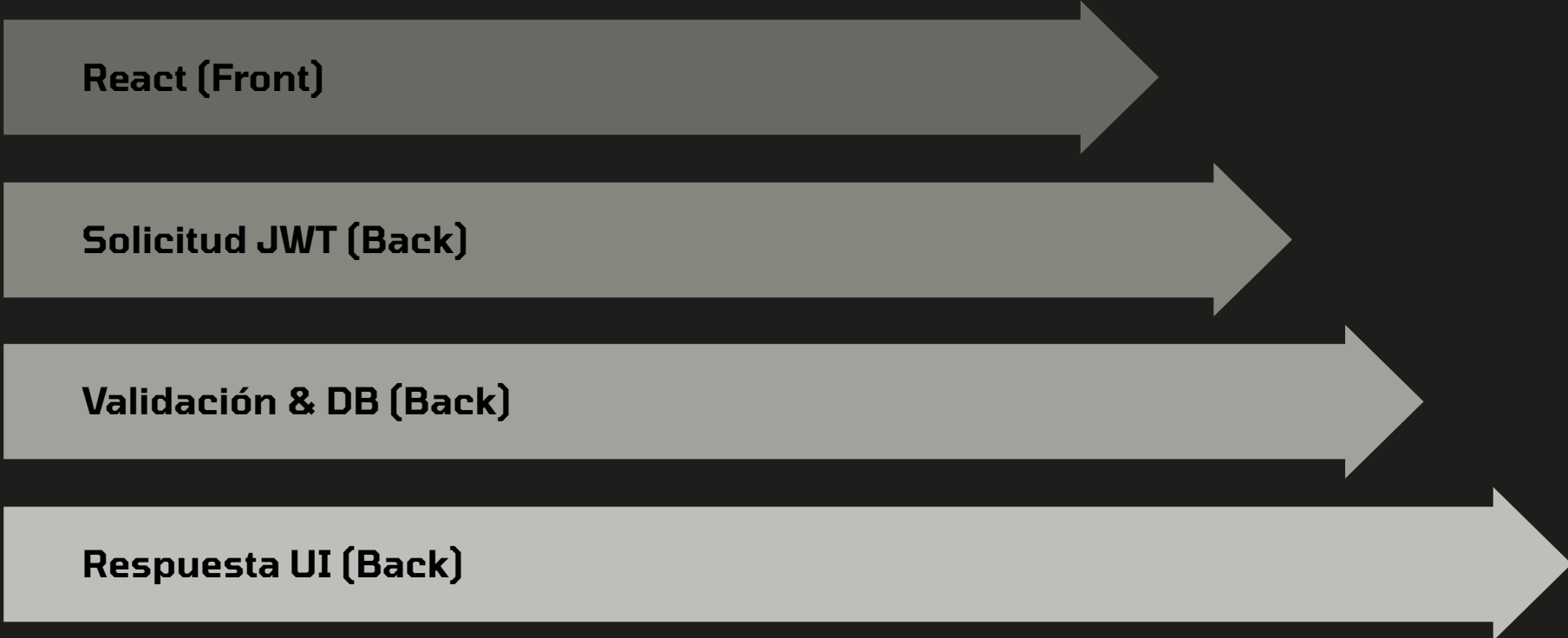


## VS Code + Claude

Entorno de desarrollo y asistencia IA para resolver errores.

# Arquitectura General del Sistema

Arquitectura cliente-servidor con separación clara de responsabilidades: **React** (frontend), **FastAPI** (backend) y **PostgreSQL/Supabase** (base de datos), comunicados mediante API REST y autenticación JWT.



React (Front)

Solicitud JWT (Back)

Validación & DB (Back)

Respuesta UI (Back)

Flujo completo: el usuario interactúa con React, que envía solicitudes autenticadas con JWT a FastAPI; este valida permisos, consulta PostgreSQL vía Supabase y devuelve la respuesta para actualizar la interfaz.



BASE DE DATOS

# Diseño de la Base de Datos

## Modelo Entidad-Relación

Se diseñó un DER para representar las entidades principales y garantizar integridad referencial mediante claves primarias y foráneas.

## Tablas Principales

- **Usuarios y Roles** — acceso y permisos
- **Clientes** — datos comerciales
- **Productos y Componentes** — simples y compuestos
- **Stock y Movimientos de Stock** — inventario
- **Pedidos y Detalle de Pedidos** — órdenes de venta

(Mostrar diagrama de Flujo de Datos)



BACKEND

# Desarrollo Backend

FastAPI organiza el backend en módulos independientes, cada uno con endpoints REST para operaciones CRUD. La API expone rutas como `/api/usuarios/`, `/api/clientes/`, `/api/productos/`, `/api/pedidos/` y `/api/auth/login`, con validación automática de datos y documentación generada en `/docs`.

## Autenticación JWT

Valida credenciales y genera token para identificar al usuario durante la sesión.

## Módulos Escenciales del Back

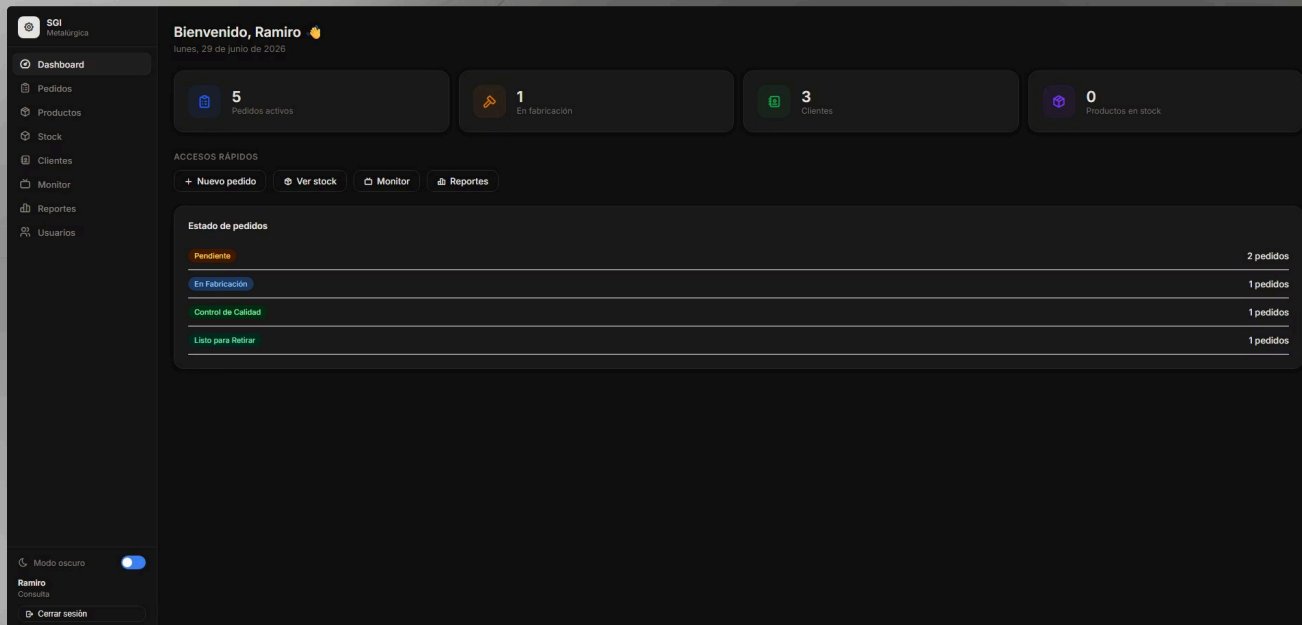
Usuarios, Clientes, Productos, Stock, Pedidos, Producción y Reportes.

## Validaciones y Excepciones

Control de acceso, validación de datos y respuestas ante errores.

FRONTEND

# Desarrollo Frontend



(Imagen extraida de la web)

React organiza la interfaz en componentes reutilizables con navegación por rutas, gestión de estados y hooks personalizados. La aplicación se comunica con el backend autenticando con JWT.

## Módulos del Frontend

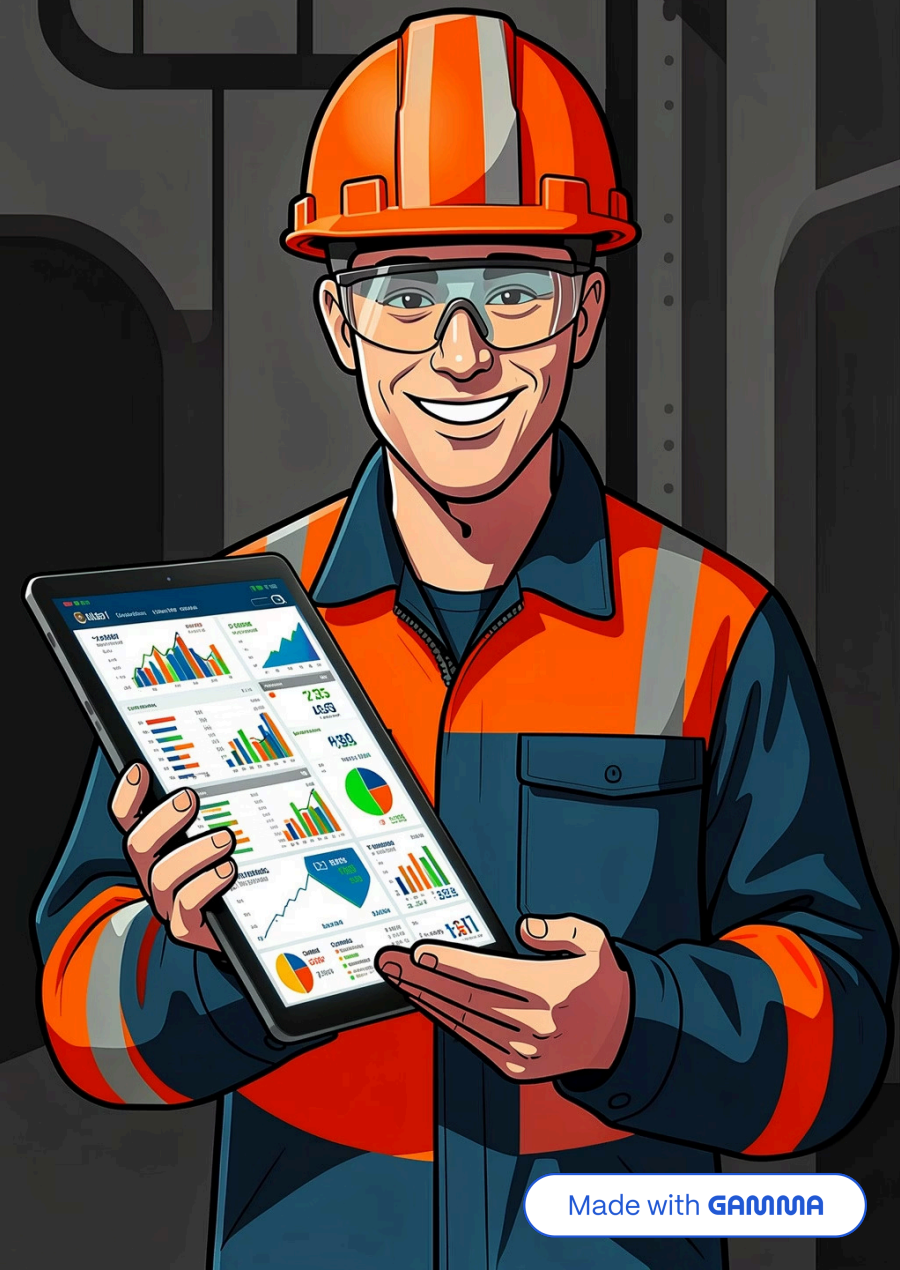
- Login y Dashboard principal
- Usuarios, Clientes, Productos
- Stock, Pedidos, Monitor de producción
- Reportes e indicadores



HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

## Reportes de Ventas y Clientes

El sistema genera reportes detallados de ventas por cliente, métricas de los clientes e indicadores financieros clave que permiten a la gerencia tener una visión clara y actualizada del desempeño del negocio. Estos reportes facilitan el seguimiento de Stock recurrentemente, la identificación de clientes con mayor contribución a los ingresos, el análisis de los estados de pedido y la evaluación de resultados económicos en distintos períodos. Para la compañía metalúrgica, esta información es especialmente valiosa porque ayuda a detectar oportunidades de crecimiento, ajustar estrategias comerciales, controlar márgenes, anticipar necesidades operativas y tomar decisiones más informadas basadas en datos reales, fortaleciendo así la gestión y la planificación empresarial.



# Gracias por ver

Si tienen preguntas o dudas, no duden en compartirlas. También los invitamos a probar el sitio web y explorar sus funciones.

Agradecemos especialmente cualquier crítica constructiva, ya que nos ayuda a seguir mejorando. ¡Gracias por su tiempo y por acompañarnos!